

Documentación API-WEB

Este documento contiene los diseños de las funciones de la API, las rutas API, Diseño de la Logica de Negocio, diseño de la bdd y diseño de la LogicaFake web.

API	2
Funcionamiento de la API	2
Dependencias.....	3
Rutas API	4
Ruta POST.....	4
Rutas GET	4
Estructura del Código de la API.....	5
Clase Mediciones	5
Funciones	6
¿Como se usa la API?	6
Logica de Negocio y BBD	7
Web	8
LogicaFake	8
mediciones.js	9

API

Funcionamiento de la API

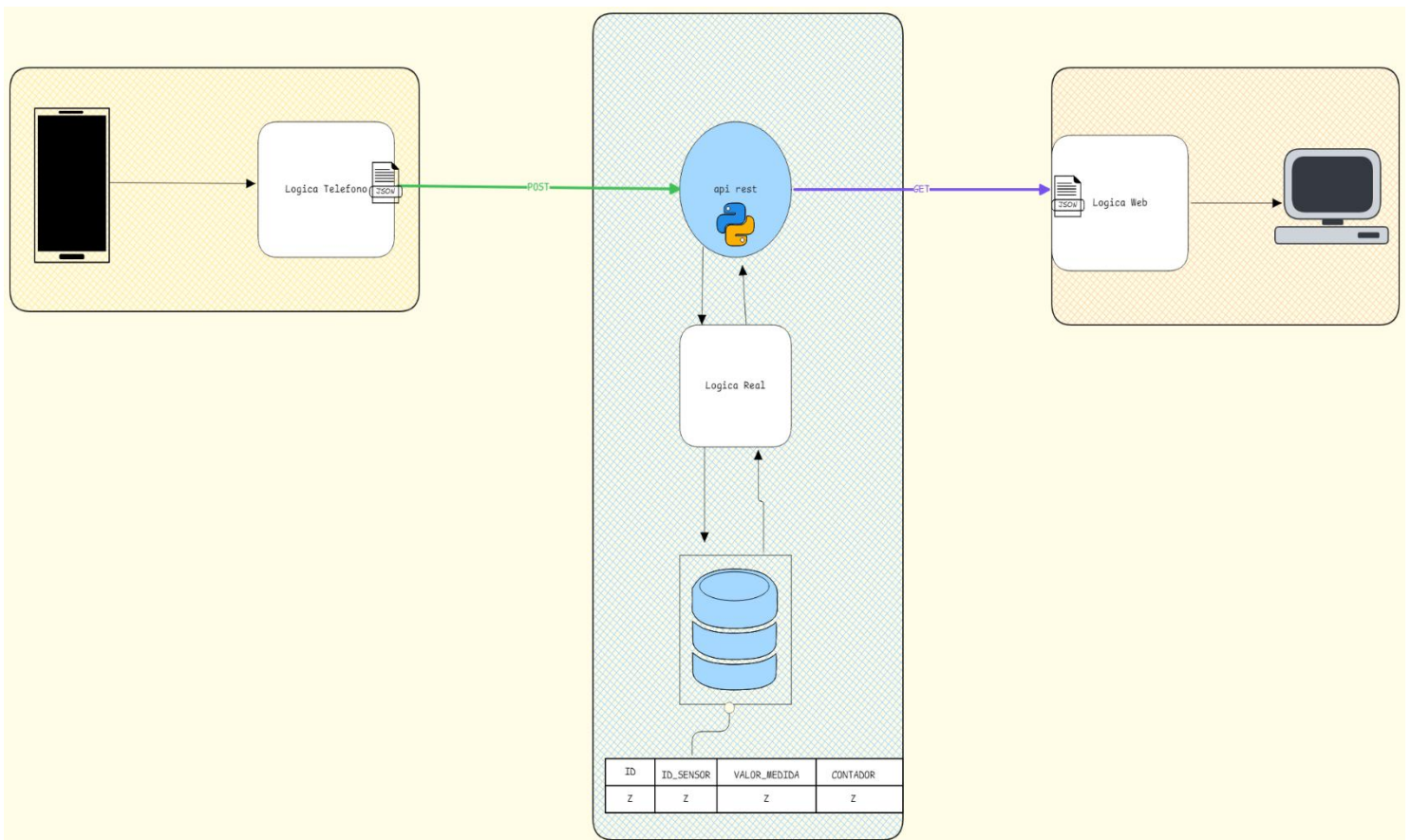


Figura 1-Arquitectura del Backend.

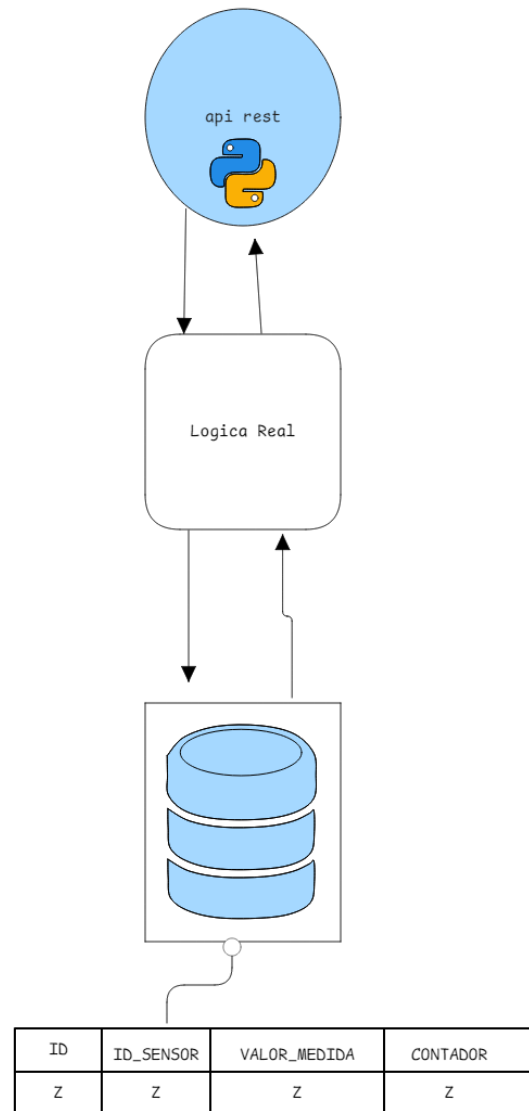


Figura 2- Funcionamiento de la API

Como se puede ver en la *Figura 1*, la API programada en Python recibirá los datos del teléfono y luego en la *Figura 2* se ve como la Lógica Real (utilizada dentro de la misma API) será la que se encarga de insertar los datos en la tabla dentro de la base de datos.

Dependencias

Antes de utilizar la API, asegúrese de tener lo siguiente:

- **Python:** Asegúrate de tener Python instalado en tu sistema.
- **FastAPI:** Esta librería permite montar y ejecutar la API de forma sencilla.
- **Instalar Pydantic:** Nos ayuda a definir modelos de datos con validación de tipos, lo cual es útil ya que Python no tiene un sistema de tipos estáticos incorporado.

Rutas API

Ruta POST

- La API solo cuenta con una ruta post que es **/mediciones**.
 - Los valores recibidos luego son insertados por la Logica de Negocio en la bdd.

Rutas GET

- **/mediciones/ultima_medicion_obtenida**
 - Se accede a esta ruta para retirar solo la ultima medida obtenida.
- **/mediciones/ultimas_mediciones**
 - Se accede a esta ruta para retirar las últimas medidas obtenida.
 - Cuenta con un parámetro para recibir x mediciones
(/ultimas_mediciones?cuantas=\${cuantas})
- **/**
 - Este endpoint sirve el archivo html para montar la UI y UX.

Estructura del Código de la API

La API está compuesta por código escrito en un archivo main.py. La estructura del código es la siguiente:

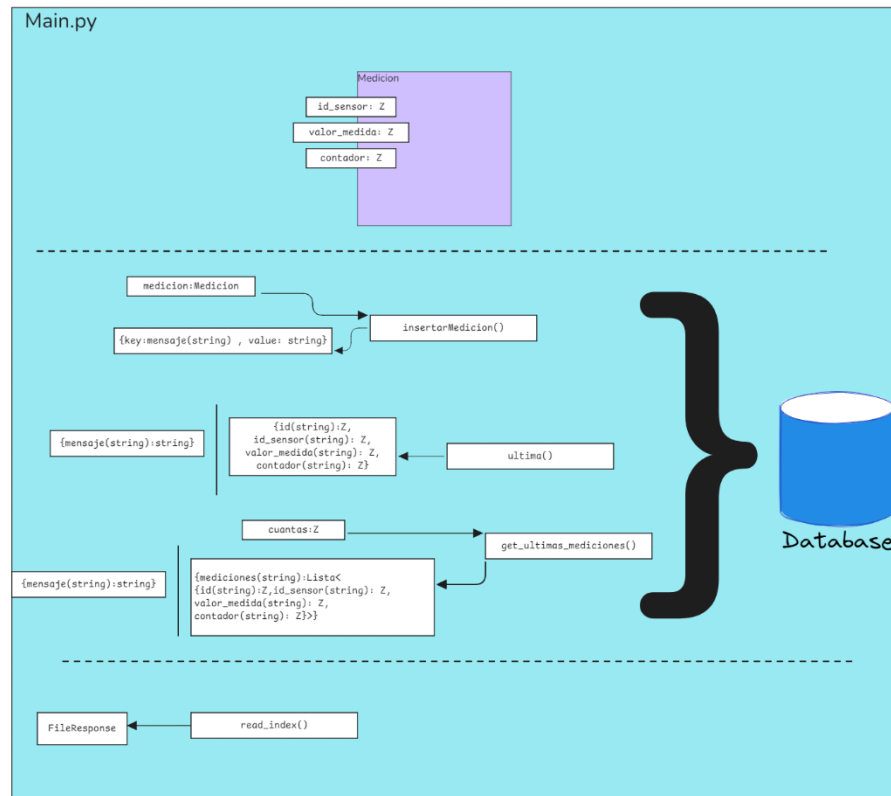


Figura 3- Estructura del Código de main.py

Clase Mediciones

Es una clase pequeña que hereda de `BaseModel` de `Pydantic`. Su principal función es asignar tipos a las variables, ya que en Python no existe un sistema de tipos estáticos por defecto

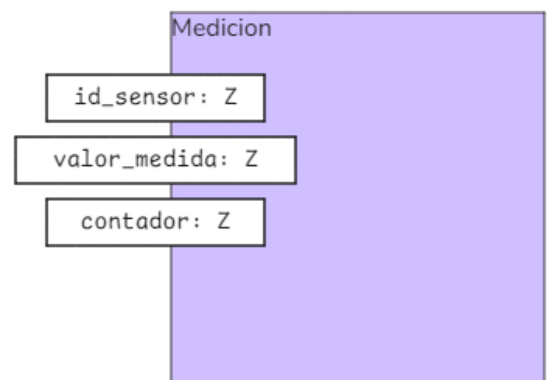


Figura 4- Diseño de la Clase Medicion

Funciones

Funcion	Que hace?	Diseño
insertarMedicion()	Inserta la medicion en la bbd.	<pre> graph LR A[medicion:Medicion] --> B["{key:mensaje(string) , value: string}"] B --> C[insertarMedicion()] </pre>
ultima()	Devuelve la ultima medida que esta en la bbd.	<pre> graph LR A["{mensaje(string):string}"] --> B[ultima()] B --> C["{id(string):Z, id_sensor(string): Z, valor_medida(string): Z, contador(string): Z}"] </pre>
get_ultimas_mediciones()	Devuelve las ultimas X medidas que estan en la bbd.	<pre> graph LR A["{mensaje(string):string}"] --> B[get_ultimas_mediciones()] C[cuantas:Z] --> B B --> D["{mediciones(string):Lista< {id(string):Z,id_sensor(string): Z, valor_medida(string): Z, contador(string): Z}>}"] </pre>
Read_index()	Carga el html.	<pre> graph LR A[read_index()] --> B[FileResponse] </pre>

¿Como se usa la API?

La API se hospeda localmente en el puerto 8000. Para levantarla, siga estos pasos:

1. Situese en src/server en la terminal.
2. Ejecute el siguiente comando: **src\server> fastapi dev API/main.py --host 0.0.0.0 --port 8000**
3. Ponga en el browser su dirección IP local de la red (si no sabe cual es, ponga **ipconfig** en la terminal).

Logica de Negocio y BBD

Aquí el diseño de la Logica Negocio real, la cual es la que realiza operaciones sobre la verdadera bbd.

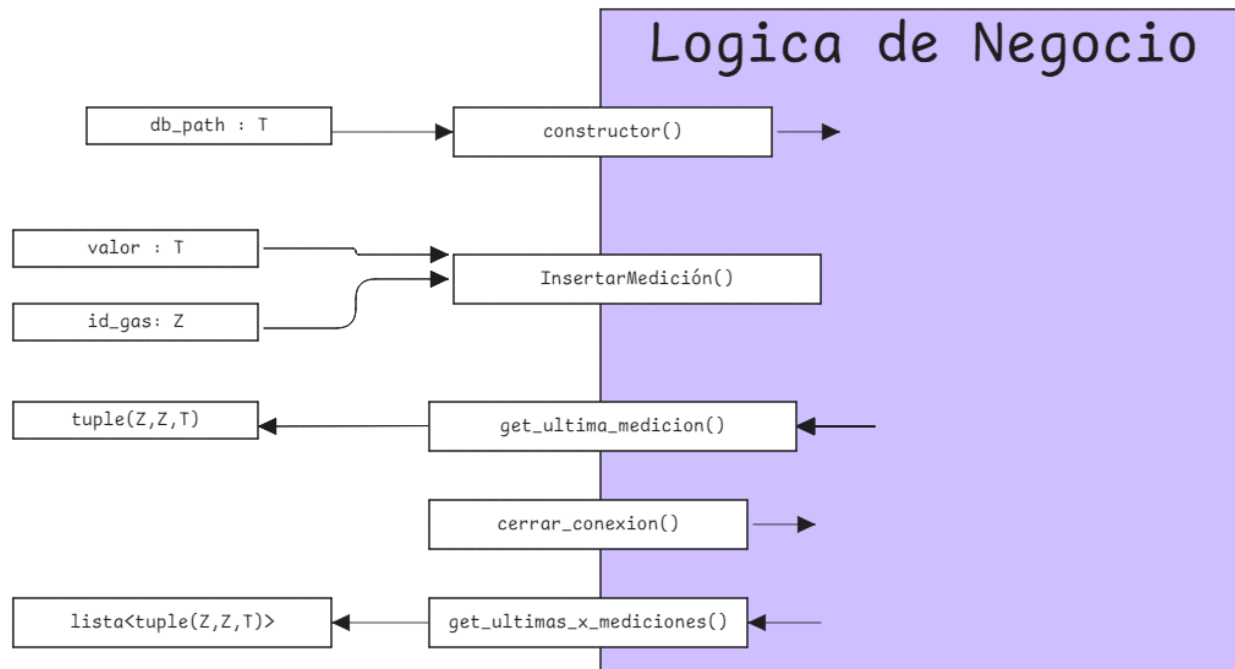


Figura 5- Diseño de la Logica de Negocio Real

Y este es el diseño de la bbd donde la lógica de negocio opera solo en la tabla mediciones.

ID	ID_SENSOR	VALOR_MEDIDA	CONTADOR
Z	Z	Z	Z

Figura 6- Diseño de la tabla Mediciones

Web

LogicaFake

Esta clase simplemente hace una solicitud GET a la API para cargar los datos en la web.

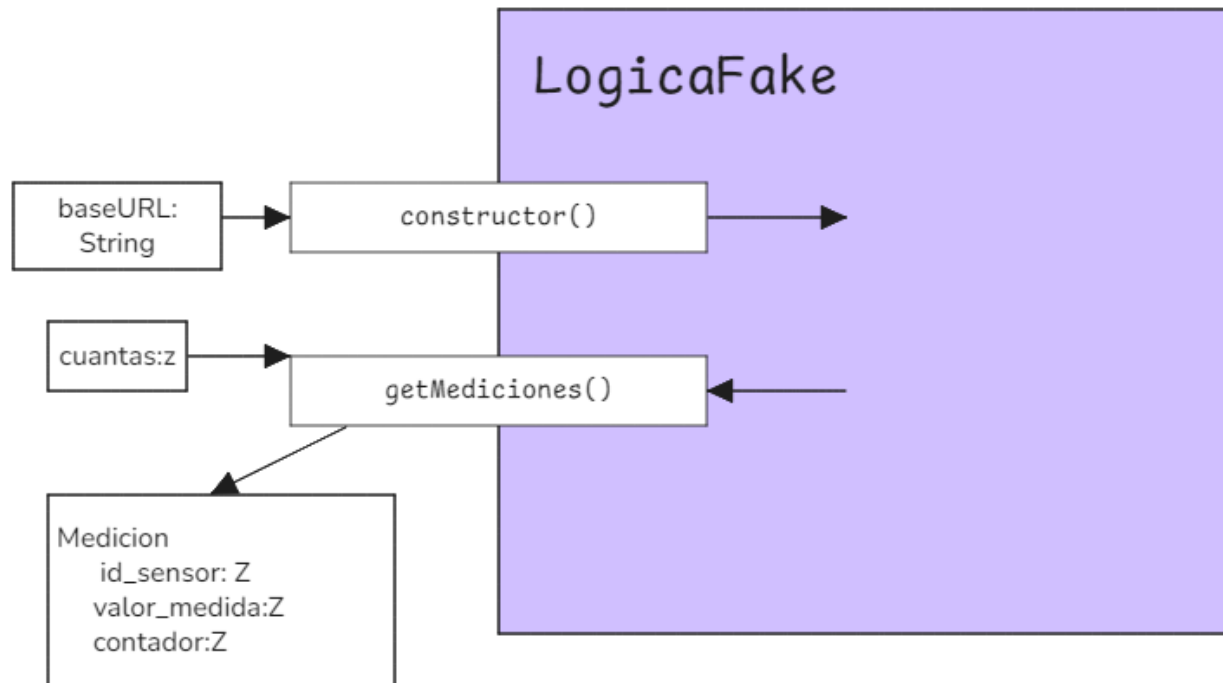


Figura 7- Diseño de LogicaFake web.

mediciones.js

Este script de javascript es lo que carga la bdd en la web para visualizar. Tambien pasa los valores de la columna ID_SENSOR a una cadena de texto dependiendo de su id(11 para CO2 por ejemplo). Esto se hace para mejorar la UX , ya que no lo hacemos directamente en la tabla para asegurarnos que no perderemos algún valor del major si lo pasamos directamente como texto en la tabla.

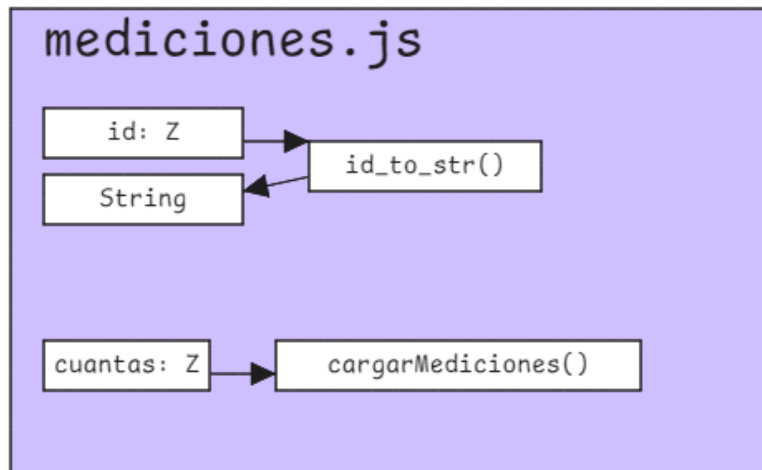


Figura 8- Estructura de mediciones.js